Lauko teorija – Uždavinių lapas 1

Lokalieji veikimai

Tik sąlygos

Naudokite 1 paskaitos ženklą $E_a = \partial L/\partial\phi^a - \partial_\mu p_a^\mu$. Visi šio lapo laukai ir duoti šaltiniai yra glodūs. Pirmiesiems trims uždaviniams pakanka diferencijavimo, integravimo dalimis ir pagrindinės lemos. Paskutiniame taip pat naudojamos baigtinės dimensijos tiesinės paprastosios diferencialinės lygtys.

Uždavinys 1.1 (Kompleksinis šaltinis ir dvi realiosios variacijos). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ yra kompleksinis laukas, $J = J_1 + \mathrm{i}J_2$ – duotas kompleksinis šaltinis ir $m \geq 0$. Tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\big(|\Phi_t|^2 - |\Phi_x|^2 - m^2|\Phi|^2\big) + \mathrm{Re}(\bar{J}\Phi).$$

Veikimui imkite bet kurią kompaktinę sritį $D \subset \mathbb{R}^{1,1}$ ir variacijas H, kurių atrama yra srities D viduje.

(a) Apskaičiuokite abi realiąsias impulso sroves ir Oilerio išraiškas. Stacionarumo sąlygą užrašykite viena kompleksine lygtimi ir išveskite pirmąją variaciją kompaktinės atramos kompleksinei variacijai H.

(b) Raskite šaltinį, kuriam laukas $\Phi(t,x) = (t^2+1) + \mathrm{i}(t^3 - x^2)$ yra stacionarus.

(c) Ar kompleksinė lygtis privalo galioti, jei naudojamos tik realiosios variacijos H? Pateikite kontrpavyzdį, kai $m = 0$ ir $J = 0$.

Uždavinys 1.2 (Natūraliosios sąlygos abiejuose erdviniuose galuose). Tegul $T, \ell > 0$, $m \geq 0$ ir $\beta_0, \beta_\ell \geq 0$. Stačiakampyje $D = [0,T] \times [0,\ell]$ realiojo lauko veikimas yra

$$S_D[\phi] = \int_0^T\!\!\int_0^\ell \left(\frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + J\phi\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ - \frac{1}{2}\int_0^T \big(\beta_0\phi(t,0)^2 + \beta_\ell\phi(t,\ell)^2\big)\mathrm{d}t,$$

čia J duotas. Variacijos lygios nuliui laiko momentų $t = 0, T$ aplinkose, o ties $x = 0, \ell$ neapribotos.

(a) Integruokite paeiliui pagal koordinates ir įrodykite, kad stacionarumas lygiavertis srities vidaus lygčiai ir dviem Robino kraštinėms sąlygoms. Įtraukite atvejį $\beta_0 = \beta_\ell = 0$.

(b) Kai $\ell = 1$, $m = 0$, $J = 2$ ir $\beta_0 = \beta_\ell = 1$, raskite vienintelį nuo laiko nepriklausantį stacionarų lauką.

Uždavinys 1.3 (Lorenco koordinačių pakeitimai). Lorenco grupė dviejose koordinatėse yra matricų grupė

$$O(1,1) = \{\Lambda \in GL(2,\mathbb{R}) : \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta\}, \qquad \eta = \operatorname{diag}(1,-1).$$

Kai $|v| < 1$, pažymėkime

$$\gamma_v = (1-v^2)^{-1/2}, \qquad \begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda_v \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_v = \gamma_v \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -v & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Patikrinkite, kad $\Lambda_v \in O(1,1)$ ir $\det \Lambda_v = 1$.

(b) Skaliariniam laukui atitinkamuose taškuose apibrėžkite $\phi'(t',x') = \phi(t,x)$. Naudodami sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, įrodykite operatoriaus $\partial_t^2 - \partial_x^2$ ir tankio $\frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - V(\phi)$ invariantiškumą, čia V – bet kuri glodi funkcija. Išveskite skaliarinio lauko veikimų lygybę atitinkamose kompaktinėse srityse.

Uždavinys 1.4 ⋆. Tegul $N \geq 3$, $h_{\mathrm{lat}} = 2\pi/N$, o $q_j(t)$, $j = 0,\dots,N-1$, yra realiosios koordinatės, kurių indeksavimas periodinis. Grandinės lagranžianas yra

$$L_h = h_{\mathrm{lat}} \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2}\dot{q}_j^2 - \frac{1}{2h_{\mathrm{lat}}^2}(q_{j+1}-q_j)^2 - \frac{1}{2}m^2 q_j^2 \right], \qquad m \geq 0.$$

(a) Išveskite jos lygtis varijuodami kiekvieną q_j.

(b) Tegul $T > 0$, o ϕ yra duotas glodus periodinis lygties $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0$ sprendinys srityje $[0,T] \times \mathbb{T}$. Tarkime, kad joje $M_4 \geq 0$ ir $|\partial_x^4 \phi| \leq M_4$. Įrodykite, kad įstačius šio lauko reikšmes mazguose į grandinės lygtį, kiekviename mazge gaunama liekana, kurios modulis neviršija $h_{\mathrm{lat}}^2 M_4/12$.

(c) Grandinei suteikite tikslias pradines padėčių ir greičių reikšmes mazguose. Pažymėkite $e_j = q_j - \phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$, $D_h e_j = (e_{j+1} - e_j)/h_{\mathrm{lat}}$ ir $\|w\|_h^2 = h_{\mathrm{lat}} \sum_j w_j^2$. Kai $A_h = \sqrt{2\pi} M_4 h_{\mathrm{lat}}^2/12$, įrodykite, kad $0 \leq t \leq T$ galioja

$$\left(\|\dot{e}(t)\|_h^2 + \|D_h e(t)\|_h^2 + m^2\|e(t)\|_h^2\right)^{1/2} \leq A_h t, \qquad \|e(t)\|_h \leq \frac{1}{2}A_h t^2.$$

Pagal tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių teoremą baigtinė tiesinė grandinė turi globalųjį sprendinį. Be duoto lauko ϕ, jokia tolydžiosios lygties egzistavimo teorema neprisiimama.